e dato che gli atomi sono tutti elettricamente neutri il numero di protoni che sono nel nucleo deve essere identico a quello degli elettroni che sono fuori. I protoni e i neutroni insieme mantengono compatto il nucleo.

Ora, la chimica di un atomo, la natura di un elemento chimico dipendono solo dal numero degli elettroni, che è uguale al numero dei protoni, e che si chiama numero atomico. La chimica è soltanto numero, un'idea che sarebbe piaciuta molto a Pitagora. Se siete un atomo ed avete soltanto un protone siete idrogeno, con due protoni siete elio, con tre litio, con quattro berillio, con cinque boro, con sei carbonio, con sette azoto, con otto ossigeno, e così via fino ad arrivare ai 92 protoni, in tal caso si ha l'uranio.

I protoni hanno una carica elettrica positiva ed essendo lo stesso segno si respingono. Allora, come mai il nucleo si mantiene? come mai le forze repulsive elettriche dei protoni non fanno esplodere il nucleo in frammenti? La risposta è che in natura esiste un'altra forza che non è elettricità né la gravità, è la forza nucleare. Possiamo immaginarla come dei granchi con un braccio molto corto, che entrano in azione quando i protoni e i neutroni si avvicinano troppo tra di loro. La forza nucleare riesce ad avere la meglio sulla repulsione elettrica dei protoni. L'atomo dell'elio è formato da due protoni e da due elettroni ed è molto stabile. Tre nuclei di elio tenuti insieme dalla forza nucleare formano il carbonio, quattro nuclei di elio formano l'ossigeno, e così via. Ogni volta che aggiungiamo o sottraiamo un protone e abbastanza neutroni, per tenere insieme il nucleo, noi formiamo un nuovo elemento chimico. Consideriamo il mercurio. Se proviamo a togliere un protone, tre neutroni dal mercurio lo trasformiamo in oro; il sogno degli antichi alchimisti.

Al di là dell'elemento numero 92, l'uranio, esistono altri elementi che sulla Terra non si trovano allo stato naturale, ma che vengono ottenuti per sintesi dall'uomo e poi si disintegrano molto rapidamente. Uno di essi, l'elemento 94 è stato chiamato plutonio ed è una delle sostanze più tossiche che si conoscano. Da dove vengono? qual'è la provenienza degli elementi chimici naturali? c'è, forse, un origine separata per ognuno di essi?

Però, tutti gli elementi sono fatti delle stesse particelle semplici, l'universo è fatto per il 99,9% di idrogeno ed elio, i due elementi più semplici. In realtà, l'elio è individuato sul Sole prima di essere trovato sulla Terra. Potrebbero gli altri elementi chimici essersi in qualche modo sviluppati dall'idrogeno e dall'elio? Allo scopo di evitare la repulsione